Задача 1. Сравнение элементов

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дан массив из N чисел: $b_1, b_2, \ldots, b_N$.
Требуется для каждого элемента массива b_i посчитать количество элементов b_j, стоящих правее ($i < j$), но меньших него ($b_i > b_j$).

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($1 \le N \le 100$).
Во второй строке через пробел записано N целых положительных чисел — значения элементов массива. Гарантируется, что значения элементов не превосходят 100.

Формат выходного файла

Выведите N целых чисел через пробел: по порядку для каждого элемента входного массива выведите количество элементов, удовлетворяющих описанному выше условию.

Примеры

input.txt	output.txt
5 4 3 5 1 2	3 2 2 0 0
3 3 2 1	2 1 0
4 1 2 3 3	0 0 0 0

Пояснение к примеру

В первом примере:

- Правее числа 4 стоят числа 3, 5, 1 и 2, три из которых имеют значение меньше 4.
- Правее числа 3 стоят числа 5, 1 и 2, два из которых имеют значение меньше 3.
- Правее числа 5 стоят числа 1 и 2, два из которых имеют значение меньше 5.
- Для чисел 1 и 2 справа нет чисел, имеющих значение меньше.

Задача 2. Суммы k-ых

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дан массив из N чисел $a_1, a_2, \ldots, a_N$.
Требуется вывести N чисел t_k ($k = 1, \ldots, N$), где t_k — сумма элементов массива с шагом k:

$$t_k = \sum_{j=1}^{N/k} a_{j \cdot k}$$

Т.е. t_1 равняется сумме всех элементов массива, t_2 равняется сумме каждого второго элемента массива, t_3 равняется сумме каждого третьего элемента и т.д.

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($1 \le N \le 10^5$).
Во второй строке через пробел записано N целых чисел a_i ($1 \le a_i \le 10^4$).

Формат выходного файла

Выведите N строк: в k-й строке выведите значение t_k.

Примеры

input.txt	output.txt
6 4 3 5 1 2 9	24 13 14 1 2 9

Пояснение к примеру

$t_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 4 + 3 + 5 + 1 + 2 + 9 = 24$
$t_2 = a_2 + a_4 + a_6 = 3 + 1 + 9 = 13$
$t_3 = a_3 + a_6 = 5 + 9 = 14$
$t_4 = a_4 = 1$
$t_5 = a_5 = 2$
$t_6 = a_6 = 9$

Задача 3. Гистограмма

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дан массив из N чисел $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$.
Постройте гистограмму значений элементов массива: для каждого значения подсчитайте сколько раз оно встречается в массиве.

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($1 \le N \le 10^5$).
Во второй строке через пробел записано N целых чисел a_i ($1 \le a_i \le 10^4$).

Формат выходного файла

Для каждого значения, которое встречается в массиве хотя бы раз, выведите сколько раз оно присутствует среди элементов массива в формате: “значение: количество”.
Значения требуется выводить в порядке возрастания.
Для вывода двух целых чисел, разделённых двоеточием с пробелом, удобно использовать функцию printf со следующей форматной строкой:

```
printf("%d:␣%d", value, count);
```

Пример

input.txt	output.txt
10 3 4 5 10 3 4 10 1 1 3	1: 2 3: 3 4: 2 5: 1 10: 2

Задача 4. Сумма

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дан массив из N чисел $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$.
Требуется найти два индекса L и R ($L \le R$) таких, что сумма $a_L + a_{L+1} + \ldots + a_{R-1} + a_R$ будет максимальной.

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($1 \le N \le 5\,000$).
Во второй строке через пробел записано N целых чисел, каждое из которых по модулю не превосходит 10 000.

Формат выходного файла

Выведите три целых числа через пробел: L, R и сумму элементов с индексами от L до R.
Если существует несколько вариантов выбрать такие L и R, что сумма элементов будет максимальной, то требуется вывести вариант с минимальным L. Если существует несколько с минимальным L, то среди таких требуется выбрать вариант с минимальным R.

Примеры

input.txt	output.txt
3 1 2 3	0 2 6
5 1 -2 3 4 5	2 4 12
4 2 -2 1 1	0 0 2

Задача 5. Функция

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Пусть P — множество целых чисел от 1 до N. Задано отношение R на множестве $P \times P$. Отношение задаётся списком принадлежащих ему элементов: множеством пар $(x, y) \in P \times P$.
Для заданного отношения R требуется определить:
1. Является ли R функцией: $\forall x \in P$: $(x, u) \in R$ и $(x, v) \in R \Rightarrow u = v$ — отсутствует многозначность.
2. Является ли R всюду определённой функцией: R является функцией и $\forall x \in N\ \exists\ y \mid (x, y) \in R$ — значение определено на всём множестве P.
3. Является ли R инъективной функцией: R является функцией и $(x, u) \in R$ и $(y, u) \in R \Rightarrow x = y$.
4. Является ли R сюръективной функцией: R является функцией и $\forall u \in N\ \exists\ x \mid (x, u) \in R$.
5. Является ли R биективной функцией: функция R и инъективна, и сюръективна.

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит два целых числа N и M, записанных через пробел — размер множества ($1 \le N \le 300$) и количество пар ($1 \le M \le N^2$).
В следующих M строках записано по два целых числа x и y ($1 \le x, y \le N$) — элементы отношения R. Гарантируется, что все пары различны.

Формат выходного файла

Если отношение R не удовлетворяет ни одному из описанных свойств (то есть не является функцией), то выведите число 0.
В противном случае выведите через пробел в порядке увеличения номера свойств, которыми обладает отношение R.

Примеры

input.txt	output.txt
3 5 1 2 3 3 1 3 1 1 2 1	0

5 2 1 3 2 3	1
5 2 1 3 2 5	1 3
3 3 1 1 2 3 3 2	1 2 3 4 5

Задача 6. Разница множеств

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дано два массива целых чисел A и B.
Требуется найти все такие значения элементов массива A, которых нет среди элементов массива B.

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($1 \le N \le 10^5$) — количество элементов массива A.
Во второй строке через пробел записано N неотрицательных целых чисел, каждое из которых не превосходит 10^5 — элементы массива A.
В следующих двух строках в аналогичном формате записаны элементы массива B.

Формат выходного файла

В первой строке выведите одно целое число — количество значений, удовлетворяющих описанному условию.
Во второй строке выведите все такие значения в порядке возрастания.

Примеры

input.txt	output.txt
7 1 2 3 3 6 8 8 4 1 3 7 9	3 2 6 8
3 1 2 3 3 3 2 1	0

Задача 7. Сжатие слов

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Требуется написать программу, которая принимает строку, состоящую из слов, разделённых пробелами, и выполняет сжатие каждого слова, оставляя только его первую и последнюю буквы, а также количество удалённых букв между ними (если они есть). Слова состоят только из латинских букв (a–z, A–Z), между словами может быть произвольное количество пробелов. Для решения задачи должны использоваться **указатели**.

Формат входного файла

Единственная строка, содержащая последовательность слов, разделённых одним или несколькими пробелами. Длина строки не превышает 1000 символов. Слова состоят только из латинских букв (a–z, A–Z). Строка может быть пустой или содержать только пробелы.

Формат выходного файла

Единственная строка, содержащая сжатые слова, разделённые ровно одним пробелом. Каждое слово сжато следующим образом:

- Если слово состоит из одной буквы, оно остаётся без изменений.
- Если слово состоит из двух или более букв, оно преобразуется в формат: первая буква, количество удалённых букв между первой и последней, последняя буква (например, "hello" → "h3o"). Если входная строка пустая или содержит только пробелы, вывести пустую строку.

Примеры

input.txt	output.txt
Hello World	H3o W3d
a b cat	a b c1t
Programming is FUN	P9g i0s F1N

Задача 8. Сбор дождевой воды

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дано n неотрицательных целых чисел, представляющих собой карту высот, где ширина каждой полосы равна 1. Рассчитайте, сколько воды она может удержать после дождя.

Формат входного файла

В первой строке содержится количество высот ($0 \le N < 100000$)
Во второй строке через пробел записаны высоты ($0 \le h \le 10^9$)

Формат выходного файла

Число, равное объему воды

Пример

input.txt	output.txt
12 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1	6
6 4 2 0 3 2 5	9

Пояснение к примеру

Карта высот выше (чёрный участок) представлена массивом [0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1]. В этом случае улавливается 6 единиц дождевой воды (синий участок).

Задача 9. Буквы алфавита

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Вам дана строка, состоящая из строчных букв латинского алфавита. Все буквы в ней различны. Требуется переставить буквы данной строки так, чтобы получившаяся строка была лексикографически больше исходной.

Поскольку в данной постановке задача слишком простая и может иметь не единственное решение, то вам требуется среди всех таких строк выбрать лексикографически минимальную.

Строка s, состоящая из символов $s_0, s_1, \ldots, s_n$, считается *лексикографически меньше* строки t, состоящей из символов $t_0, t_1, \ldots, t_n$, если существует индекс k такой, что:

- $s_i = t_i$ для всех $i = 0, 1, \ldots, k - 1$;
- $s_k < t_k$.

Иными словами, лексикографическое сравнение строк — это привычное нам сравнение слов “по алфавиту”, когда мы находим первую букву, в которой две строки различаются, и на основании этой буквы делаем вывод о том, какое из слов “меньше”. Лексикографическое сравнение окружает нас повсюду: его можно найти в порядке людей в списках групп, в порядке номеров в телефонной книге, и т.д.

Формат входного файла

В первой строке записано целое число N ($2 \le N \le 26$) — количество символов в строке.
Во второй строке через пробел записано N строчных букв латинского алфавита. Гарантируется, что все буквы различны.

Формат выходного файла

Выведите через пробел символы требуемой строки.
Гарантируется, что требуемая перестановка существует.

Примеры

input.txt	output.txt
5 a b c d e	a b c e d
3 q z w	w q z

Задача 10. Шоколадная палочка Фрикс

Источник:	космической сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Мухи любят уединение. А ещё они очень любят шоколад, в особенности шоколадные палочки от известной фирмы “Фрикс”. Когда новая муха хочет сесть на палочку, она старается выбрать себе место подальше от остальных мух, сидящих на ней.

Представим шоколадную палочку в виде отрезка $[0, L]$ на координатной прямой. Будем считать, что каждая сидящая на палочке муха занимает некоторый интервал длины W. В любой момент времени все интервалы, занимаемые мухами, не пересекаются и не выходят за пределы палочки.

Допустим, на палочке уже сидит некоторое количество мух, и хочет сесть ещё одна. Если на палочке нет подходящего свободного места, то муха улетает. В противном случае она садится таким образом, чтобы расстояние от неё до других мух и концов палочки было наибольшим.

Формально говоря, место, на которое садится новая муха, определяется следующим образом. Пусть Y — множество, равное объединению всех интервалов, на которых уже сидят мухи, и концевых точек палочки $\{0, L\}$. Интервал, который занимает вновь прилетевшая муха, таков, что расстояние от его центра до множества Y максимально. Если на палочке есть несколько таких точек, то в качестве центра из них выбирается точка с минимальной координатой.

Изначально нужно разместить на палочке ровно N мух. Далее к палочке по одному будут подлетать мухи и садиться на неё по вышеописанным правилам. Это будет продолжаться до тех пор, пока на палочке не закончится свободное место.

В задаче требуется найти два варианта изначальной рассадки мух. В первом варианте окончательное количество сидящих на палочке должно быть минимально возможным, в во втором — максимально возможным.

Формат входного файла

В первой строке входного файла задано два целых числа N и W ($1 \le N \le 100\,000$, $1 \le W \le 10^9$). Во второй строке записано целое число L ($1 \le L \le 10^{17}$).

Гарантируется, что можно разместить N мух на палочке.

Формат выходного файла

В первую строку выходного файла нужно вывести два целых числа — минимально возможное количество уместившихся на палочке и максимально возможное количество.

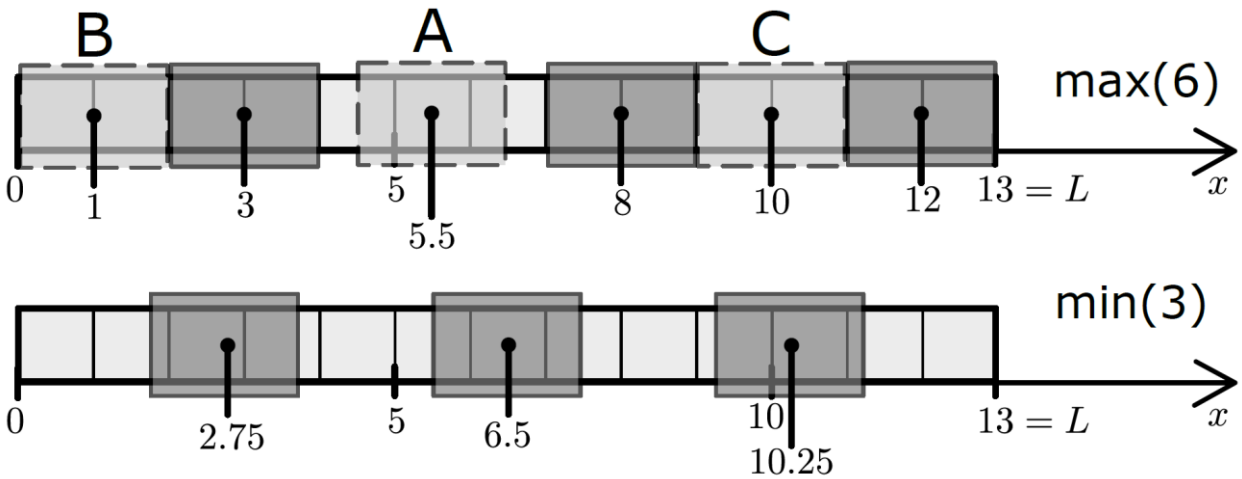
Далее необходимо вывести два варианта рассадки — рассадку, при которой достигается минимальное количество, а затем рассадку, при которой количество мух максимально.
Каждая рассадка должна занимать N строк, по одному числу в каждой. Каждое число — это координата центра интервала, занимаемого мухой. Все числа в одной рассадке должны идти в порядке возрастания. Разрешается выводить вещественные числа, но не более чем с 9-ю десятичными знаками после запятой. Гарантируется, что существуют оптимальные рассадки, которые можно представить таким образом.

Пример

input.txt	output.txt
3 2 13	3 6 2.75 6.5 10.25 3 8.0 12.00

Комментарий

На картинке изображены обе рассадки из примера.



В минимальной рассадке на палочке есть четыре свободных отрезка, однако все они имеют длину 1.75, поэтому сесть больше никто не может.

В максимальной рассадке сначала сидят три мухи. Потом подлетают ещё три, их места обозначены буквами **A**(5.5), **B**(1), **C**(10) в порядке их появления.